

MASTER-M1-S2

RÉSEAUX ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Module : Administration des Réseaux

2024/2025

CHAPITRE 1

Chapitre 1 : Structure de l'Internet

Introduction

- Internet est le plus grand réseau informatique mondial décentralisé. C'est l'assemblage de nombreux autres réseaux de structures, de technologies et de systèmes différents.
- On parle aussi du « réseau des réseaux » ou encore de l'interconnexion de la majorité des réseaux dans le monde.

Introduction



Internet fonctionne sur la base de protocoles dont le plus connu est TCP-IP.

Ce protocole, en donnant une identité à chaque ordinateur (une adresse électronique), organise la relation entre les différentes machines sur le Net

Interconnexion des réseaux (1/4)



L'interconnexion des réseaux c'est la possibilité de faire dialoguer plusieurs sous réseaux initialement isolés, par l'intermédiaire de périphériques spécifiques (récepteur, concentrateur, pont, routeur, modem).

- Lorsqu'il s'agit de deux réseaux de même type, il suffit de faire passer les trames de l'un vers l'autre.
- Dans le cas de deux réseaux qui utilisent des protocoles différents, il est nécessaire de procéder à une conversion de protocole avant de transporter les trames.

Interconnexion des réseaux (2/4)

Quelques soit le principe physique de l'interconnexion, il existe deux (2) modes de fonctionnement différents:

Le mode **connecté**

Le mode **non-connecté**

Interconnexion des réseaux (3/4)

- **Processus de communication en mode connecté**
 - L'émetteur demande l'établissement d'une connexion avec un hôte.
 - Si le récepteur refuse la connexion, celle-ci n'aura pas lieu.
 - Sinon un « lien » s'établit entre l'émetteur et le récepteur.
 - Les données transitent d'un point à l'autre.
 - La connexion est libérée;
- **Identification de l'émetteur et du récepteur ainsi que la possibilité de définir une qualité de service à l'avance.**
- **Gestion « bavarde » pour de tout petits échanges de données, d'autre part une gestion complexe, mais aussi la complication des communications multipoints**

Interconnexion des réseaux (4/4)

- Processus de communication en mode non-connecté
 - Envoi d'un message sur un support de transmission.
 - Le message contient les coordonnées du destinataire.
 - Chaque récepteur possède des coordonnées uniques.

Qu'aucune vérification de la disponibilité des destinataires et des intermédiaires éventuels n'est effectuée avant l'envoi des données.

Ce sont les équipements réseaux qui s'occupent de cette gestion.

Moins fiable.

Taxonomie des réseaux (1/2)

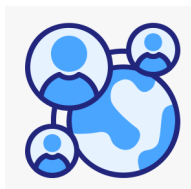
En termes d'étendue :

1. **PAN (Personal Area Network)** ou réseau personnel : est un petit réseau composé des équipements d'une personne comme micro-ordinateur, imprimante, smart phone, télévision, etc.
2. **LAN (Local Area Network)** ou réseau local : Il s'agit d'un réseau reliant un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation dans une petite aire géographique. La distance de câblage est de quelques centaines de mètres.

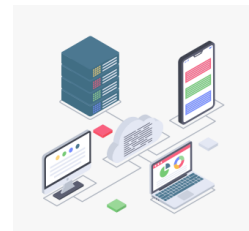
Selon la taille des réseaux (2/2)

3. MAN (Metropolitan Area Network) : désigne un réseau composé d'ordinateurs habituellement utilisé dans les campus ou dans les villes (au maximum quelques dizaines de km). Le réseau utilise généralement des fibres optiques. (exp : Réseau de caméras IPs).

4. WAN (Wide Area Network) est un réseau informatique couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, ou de la planète entière.



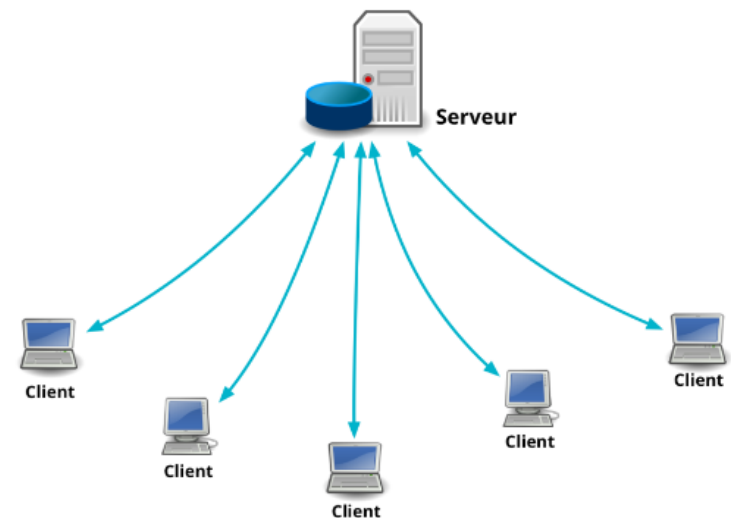
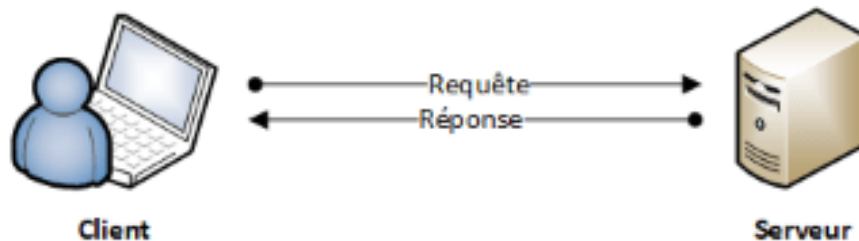
Le plus grand WAN est le réseau Internet.



Relation entre les composants (1/2)

L'architecture client–serveur

Un mode de transmission d'information entre plusieurs programmes ou processus : l'un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l'autre, qualifié de serveur, attend les requêtes des clients et y répond.

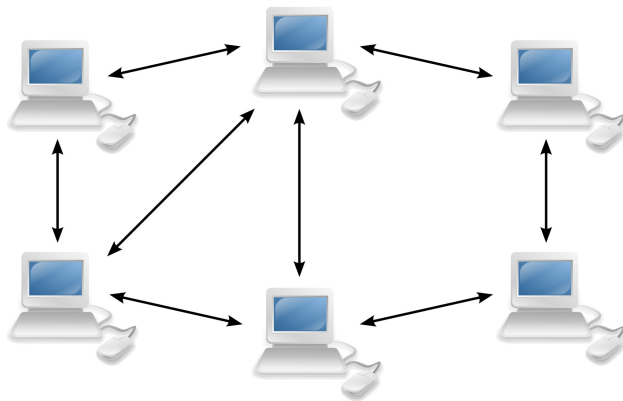


Relation entre les composants (2/2)

- ▶ le pair-à-pair (en anglais peer-to-peer, souvent abrégé « P2P ») est un modèle d'échange en réseau où chaque entité est à la fois client et serveur.



dans un tel modèle chaque entité du réseau est libre de partager ses ressources.



Réseau publique ou privé (1/2)

Réseaux privés

Les réseaux privés sont des réseaux internes à une seule et unique organisation. Dans ce type de réseau des restrictions et des règles d'accès sont toujours établies afin de reléguer l'accès à des utilisateurs privilégiés.

PAN et LAN font partie de cette catégorie des réseaux.

Réseau publique ou privé (2/2)

Réseaux publiques

Un réseau public est un type de réseau auquel n'importe qui, à savoir le grand public, a accès et, par son intermédiaire, peut se connecter à d'autres réseaux.

Internet est un cas particulier des réseaux public.

Les composants réseau informatique (1/3)

- De plusieurs nœuds terminaux → les ordinateurs, les imprimantes, possédant chacun une adresse réseau unique.



- D'un ou plusieurs équipements de raccordement ou interfaces → carte réseau, modem, adaptateur réseau ou autre interface (une clé WIFI usb)

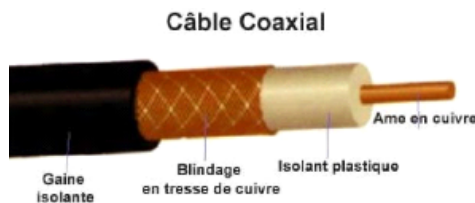


Les composants réseau informatique (2/3)

- D'un ou plusieurs nœuds intermédiaire d'acheminement
commutateurs (Switch), points d'accès, répéteurs, concentrateurs (hub) et des routeurs.



- Les différents postes peuvent se connecter ➡ supports ou médias de transmission filaires (câbles) ou sans fil (ondes).



Les composants réseau informatique (3/3)

- Des adresses logiques d'identifications affectée chacune à un nœud terminal d'une façon propre et unique.
- D'un ensemble de protocoles et de règles permettant à tous les équipements du réseau de se comprendre et de fonctionner sans problèmes.

Interopérabilité

Manque d'interopérabilité

Au début des années 1970, chaque constructeur développait ses propres solutions réseau avec des architectures et des protocoles propriétaires.

Cela rendait l'interconnexion de différents réseaux impossible, limitant la communication et la collaboration entre les systèmes.

Interopérabilité

Complexité croissante

Les réseaux devenaient de plus en plus complexes, avec un nombre croissant de technologies et de protocoles.

Il était difficile de comprendre et de gérer ces réseaux complexes, ce qui limitait leur adoption et leur développement.

Interopérabilité

Besoin d'une norme commune

L'industrie informatique avait besoin d'un cadre universel pour décrire les fonctions et les interactions des réseaux.

Cette norme commune devait permettre l'interopérabilité entre les différents systèmes et simplifier la gestion des réseaux.

Interopérabilité

Cette norme commune devait :

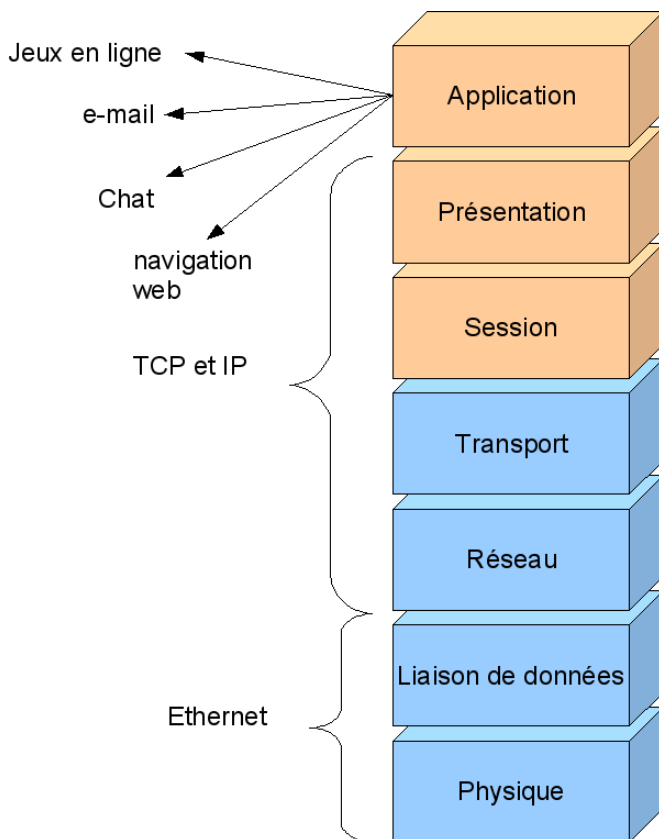
- Résoudre le problème d'interopérabilité entre les différents réseaux.
- Simplifier la gestion des réseaux en les décomposant en couches fonctionnelles.
- Fournir un cadre universel pour le développement de nouvelles technologies et de nouveaux protocoles.
- Accélérer l'innovation dans le domaine des réseaux informatiques.

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection)

Est une norme conceptuelle créé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) en 1977. Il vise à décrire les fonctions nécessaires à la communication entre systèmes ouverts et à organiser ces fonctions en sept couches distinctes.

Modèle de référence OSI (Open Systems Interconnection)

modèle OSI



Le modèle OSI est basé sur une représentation en sept couches

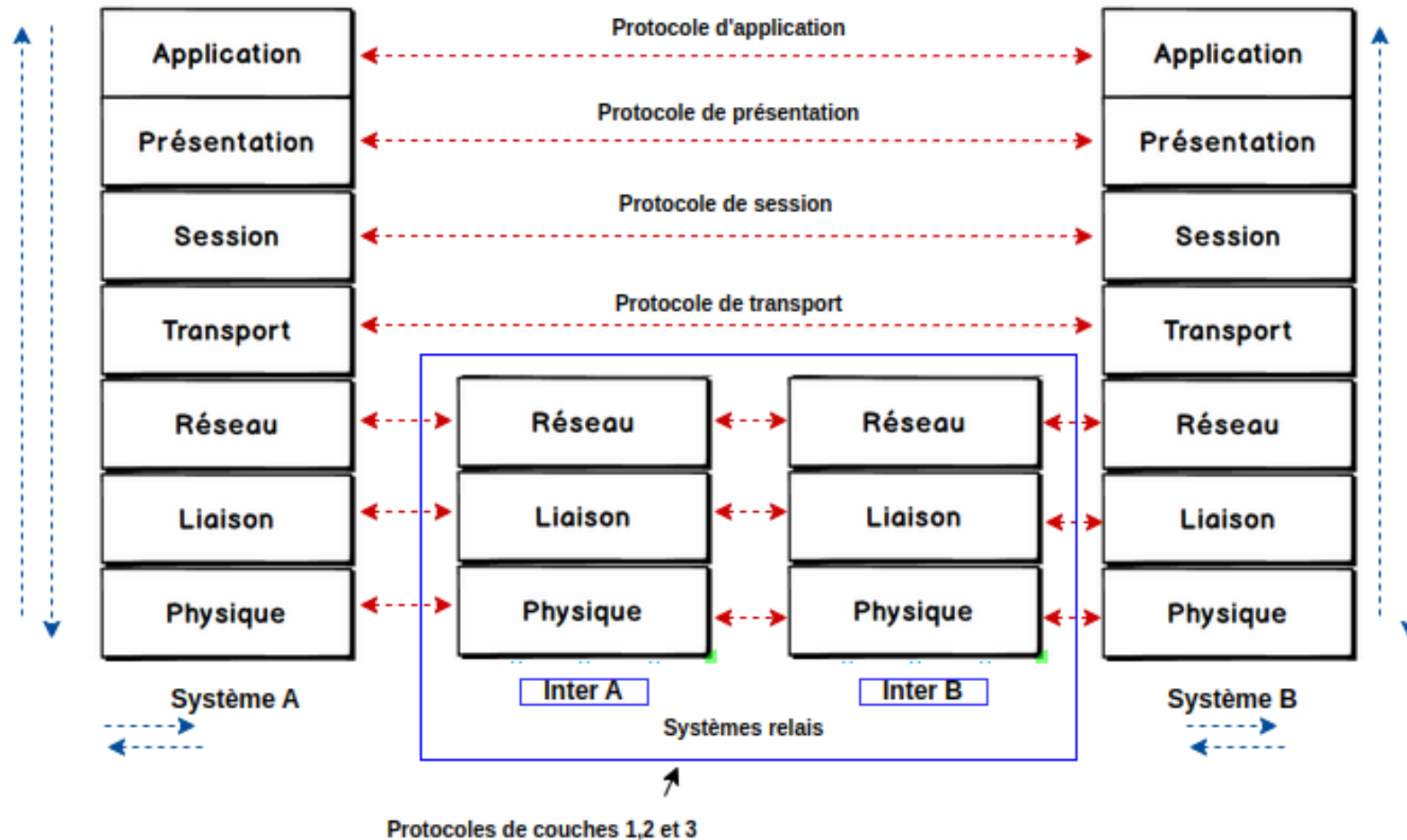
Cette représentation en couches considère le système d'un ensemble de n sous-systèmes ordonnés.

Chaque sous-système est identifié par un rang i (on peut parler alors de la couche i).

Données, segments, paquets, trames, bits

modèle OSI

« horizontale et virtuelle »



Notion d'encapsulation (1/4)

L'encapsulation se déroule de la façon suivante :

- **Toute entité (i+1) qui souhaite utiliser un service assuré par une entité (i) lui transmet ses données sous forme d'un PDU (i+1) à travers des primitives appropriées à la demande d'exécution de ce service.**
- **Une entité (i) construit une (ou plusieurs) unité(s) de données de service (SDU(i)) contenant des données émanant de l'entité (i+1).**

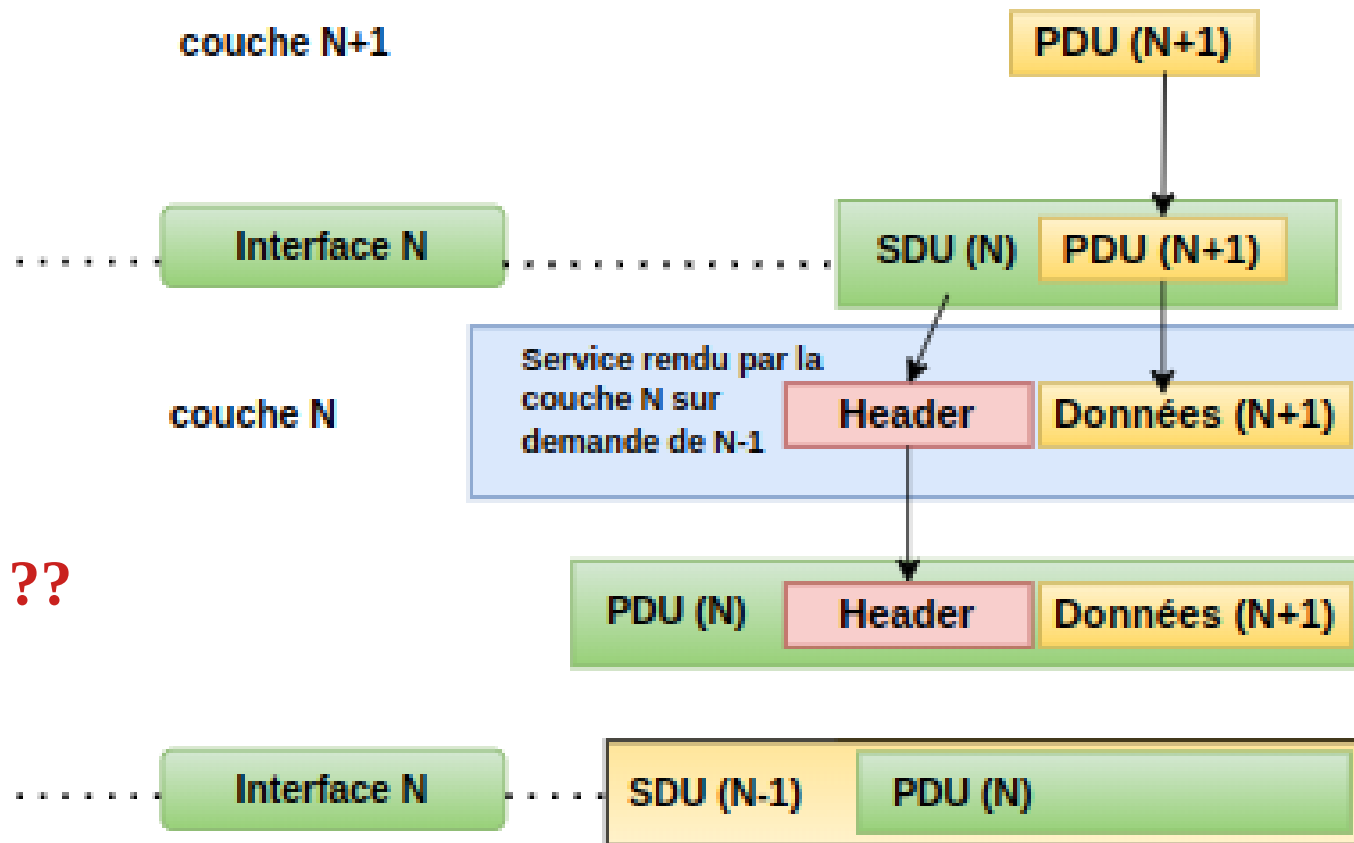
Notion d'encapsulation (2/4)

- L'entité (i) ajoute à chaque SDU(i), un en tête et/ou un en queue, des informations de contrôle permettant d'exécuter le service demandé pour constituer une PDU(i).

Ainsi, les données (i + 1) sont encapsulées dans une unité de données (i).

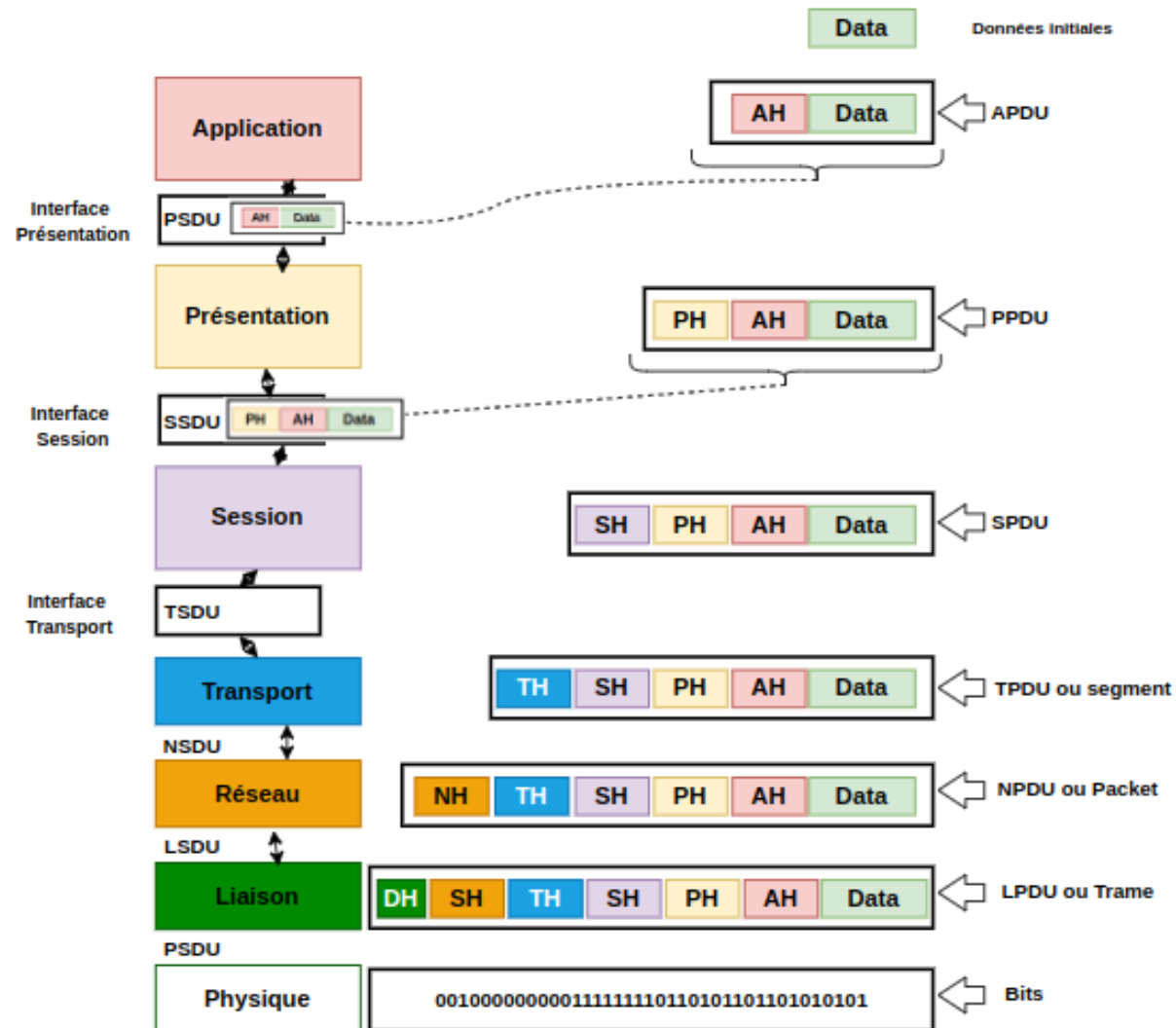
- Un PDU (i) est destiné à une couche inférieur, c-à-d , il constitue une SDU (i-1) à l'interface entre les couches (i) et (i-1).

Notion d'encapsulation (3/4)



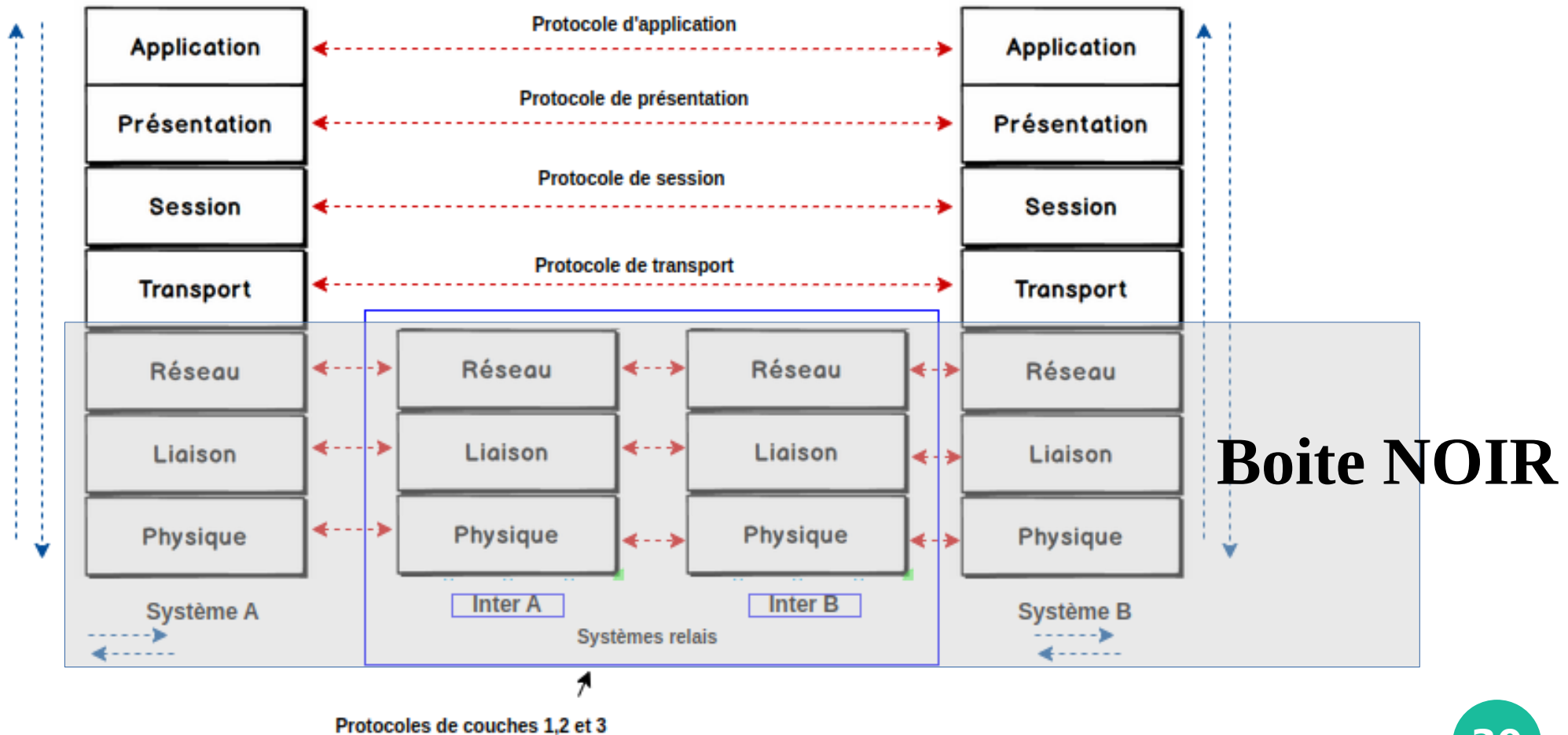
Overhead ??

Notion d'encapsulation (4/4)



Modèle OSI

« horizontale et virtuelle »



Point d'accès au services SAP(N)

À l'instar d'ISO avec la notion de SAP (Service Access Point), un adressage de couche organise le dialogue vertical.

Chaque unité protocolaire de TCP/IP identifie le protocole ou l'application supérieure.

L'EtherType des trames « Ethernet 2 » identifie le protocole du niveau réseau.

L'identifiant de protocole dans le datagramme IP désigne le protocole de transport utilisé.

la notion de port dans le segment TCP détermine l'instance locale de l'application.

